



Universidad autónoma de
campeche Facultad de
ingeniería

Lic. Ingeniería en Sistemas Computacionales

Profesor: Sergio H tun Salazar

Materia: Sistemas Distribuidos

Trabajo: Carrito de Compras

Alumnos: Eduardo Paul Cabrera Rendón

Jennifer Mariana Alonzo Ake

Christian Dominique Hernandez Pacheco

Leonardo A del Jesus Colli Arroyo

Fecha: 14/05/26

Semestre y grupo: "8" "A"

1. Resumen del Proyecto

El sistema de Rendón Burgers es una aplicación web integral diseñada para optimizar el flujo de toma de pedidos, gestión de cocina y control de inventario de un negocio gastronómico. La plataforma permite a los clientes visualizar un menú interactivo, realizar pedidos con seguimiento en tiempo real y simular procesos de pago, mientras que el personal administrativo gestiona las órdenes y el stock desde un panel centralizado.

2. Arquitectura del Sistema

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor moderna basada en microservicios de datos en la nube:

- Frontend: Interfaz responsiva construida con HTML5, CSS3 (Bootstrap 5) y JavaScript Vanilla.
- Backend: Micro-framework Flask (Python 3) encargado de la API y la lógica de negocio.
- Base de Datos: MongoDB Atlas (NoSQL) para persistencia de datos escalable y flexible.
- Despliegue: Cloud Platform Render para hosting continuo.

Tecnologías Utilizadas

- Python / Flask
- MongoDB Atlas
- JavaScript (ES6+)
- Bootstrap 5
- SweetAlert2
- Pymongo
- Render.com

3. Funcionalidades Principales

Menú Dinámico e Híbrido

Soporte para 26 productos categorizados (Hamburguesas, Bebidas, Desayunos). Implementa carga híbrida de imágenes (locales y externas vía URL) con ajuste inteligente de aspecto (Object-fit).

Gestión de Carrito Inteligente

Agrupación automática de productos duplicados, control de cantidades (+/-) y eliminación selectiva antes de confirmar la orden

Seguimiento en Tiempo Real (Polling)

Sistema de rastreo visual que informa al cliente el estado de su pedido (Preparando / Listo / En Camino) mediante una barra de progreso que cambia de color automáticamente al ser despachada en cocina.

Panel de Cocina e Inventario

Interfaz administrativa para visualizar pedidos entrantes y controlar la disponibilidad de productos (Stock ON/OFF) con reflejo instantáneo en el menú del cliente.

4. Estructura de Datos (MongoDB)

Se utilizan tres colecciones principales en el cluster:

Colección Descripción

pedidos_activos: Almacena órdenes entrantes que aún no han sido finalizadas en cocina.

historial_ventas: Registro histórico de todos los pedidos completados para generación de reportes.

inventario_stock: Estado de disponibilidad (Booleano) de cada producto del menú.

5. Guía de Instalación y Despliegue

Requisitos Previos

- Python 3.x instalado.
- Cuenta en MongoDB Atlas con una URI de conexión válida.
- Git para el control de versiones.

Comandos de Instalación

Crear entorno virtual

```
python -m venv venv
```

Activar entorno (Windows)

```
.\venv\Scripts\activate
```

Instalar dependencias

```
pip install flask pymongo dnspython
```

Estructura de Carpetas

/Menu_Hamburguesas

├── app.py # Lógica del servidor Flask

├── static/

| ├── main.js # Lógica frontend y polling

| └── img/ # Recursos locales (imágenes)

└── templates/

├── index.html # Vista del cliente

├── cocina.html # Vista de administración

└── reporte.html # Vista de métricas

6. Manual de Usuario

Interfaz del Cliente (Frontend)

- **Selección y Personalización:** El usuario navega por las categorías del menú y añade productos al carrito interactivo. La interfaz permite ajustar cantidades (+/-) o eliminar productos antes de proceder al pago.
- **Registro de Orden:** Al confirmar el pedido, se capturan los datos de entrega (sucursal o domicilio) y el método de pago. El sistema valida la información y persiste la orden en **MongoDB Atlas**.
- **Seguimiento en Tiempo Real:** Tras enviar la orden, se activa un rastreador visual automatizado. Este componente utiliza **polling** para consultar el servidor cada 5 segundos y actualizar la barra de progreso sin necesidad de recargar la página.

Interfaz de Cocina y Reporte/Administración (Backend)

- **Gestión de Órdenes Activas:** En la ruta /cocina, el personal visualiza las órdenes entrantes en tiempo real. Al finalizar la preparación, el botón "DESPACHAR" actualiza el estado del pedido, notificando instantáneamente al cliente a través de la base de datos distribuida.
- **Control de Inventario (Toggle):** El administrador puede habilitar o deshabilitar productos del menú según la disponibilidad de insumos. Este cambio se refleja en todos los nodos (clientes conectados) de manera inmediata, bloqueando el botón de compra para productos agotados.
- **Reportes de Venta:** Acceso a la ruta /reporte para visualizar el historial de transacciones completadas y métricas de ventas acumuladas.

7. Conclusión

El sistema representa una solución robusta y escalable para la digitalización de pequeñas empresas. Su diseño modular permite la fácil integración de futuras funcionalidades como pagos reales vía API, sistemas de autenticación de usuarios o Análisis avanzado de datos de ventas.

En conclusión, el desarrollo de la plataforma "Rendón Burgers" representa un caso de éxito en la implementación de arquitecturas distribuidas para resolver problemáticas comerciales reales. El proyecto no solo cumple con los requisitos técnicos de la materia de Sistemas Distribuidos, sino que demuestra la viabilidad de integrar tecnologías de vanguardia como Flask y MongoDB Atlas para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos en un entorno de red.